

Mines Telecom

Exercice 1

Soit $p \in \mathbb{N}^*$

Soient $g_1, g_2, \dots, g_p$ des fonctions continues sur $[0, 1]$

On considère :

$$N : \mathbb{R}^p \longrightarrow \mathbb{R} \\ (x_1, x_2, \dots, x_p) \longmapsto \int_0^1 \left| \sum_{k=1}^p x_k g_k(t) \right| dt$$

Donner une condition nécessaire et suffisante sur $(g_1, g_2, \dots, g_p)$ pour que N définisse une norme.

Exercice 2

Soit K une matrice carrée d'ordre 3, telle que $\forall p, q \in \llbracket 1, 3 \rrbracket, K[p, q] = e^{i\frac{2\pi}{3}pq}$

Indication : On pourra poser $j := e^{i\frac{2\pi}{3}}$

1. Calculer $K\overline{K}$
2. Montrer que K est inversible et déterminer son inverse
3. Calculer $\det |K|$

CCINP

Exercice 1 (avec préparation)

Soit $x \in \mathbb{R}$

On considère :

$$f(x) = \int_0^{+\infty} \frac{te^{-tx}}{e^t - 1} dt$$

1. Déterminer le domaine de définition de f
2. Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$
3. Soit $x > 0$. Calculer : $f(x-1) - f(x)$
4. En déduire une écriture de f sous la forme de somme de série de fonctions
5. Proposer une autre méthode pour obtenir ce résultat

Exercice 2 (sans préparation)

Soit $n \in \mathbb{N}^*$

Soient $A, B, U \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$. Avec $U \neq 0_n$ et $AU = UB$

1. Soit P un polynôme annulateur de A . Quel lien existe-il entre les racines de ce polynôme et les valeurs propres de A ?
2. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$. Montrer que $P(A)U = UP(B)$
3. Montrer que $Sp(A) \cap Sp(B) \neq \emptyset$

Indication : On pourra raisonner par l'absurde